

ЛАВИТЕК

место под логотип — input/logo.svg

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

# Твердосплавные ВОЛОКИ

фильеры для волочения проволоки, прутка, трубы и профиля

---

GT01 GS11 GS2 GV GW GY01 G22 G23 GP01 [оправки](#)

# Содержание

|          |                                                  |                |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>А</b> | О компании .....                                 | 2              |
|          | Цепочка переделов .....                          | 2              |
|          | Линейка твердосплавных волок .....               | 3              |
|          | Решения для волочения .....                      | 4              |
|          | Марки твёрдого сплава .....                      | 5              |
|          | Характеристики марок .....                       | 6              |
|          | Кобальт, зернистость и область применения .....  | 7              |
|          | Геометрия волоки: зоны I–V .....                 | 8              |
| <b>Б</b> | GT01 — волокни мокрого волочения проволоки ..... | 9              |
|          | Волокни мокрого волочения металлокорда .....     | 10             |
|          | GS11 — волокни для проволоки и прутка .....      | 11             |
|          | GS2 — волокни скоростного волочения .....        | 12             |
|          | GV — волокни для проволоки и прутка .....        | 14             |
|          | GW — волокни для проволоки и прутка .....        | 16             |
|          | GY01 — напорные волокни .....                    | 18             |
|          | G22 — волокни для волочения труб .....           | 19             |
|          | G23 — редуцирование трубы и стенки .....         | 21             |
|          | GP01 — заготовки волок для профиля .....         | 22             |
|          | Оправки для волочения труб .....                 | 23             |
| <b>В</b> | Оснастка для волочения .....                     | 24             |
|          | Реквизиты .....                                  | задняя обложка |

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## О компании

[[НУЖНО ОТ КЛИЕНТА: описание ООО «ЛАВИТЕК» — 3–5 предложений: с какого года работает, на чём специализируется, регион поставок, наличие складской программы. Без цифр достижений, если их нечем подтвердить]]

### Цепочка переделов твёрдого сплава

Ресурс волоки задаётся не финишной шлифовкой, а качеством порошка и спекания. Ниже — путь от вольфрамовой руды до готовой волоки: на каждом переделе закладываются зернистость, пористость и содержание кобальта, из которых потом складывается стойкость.

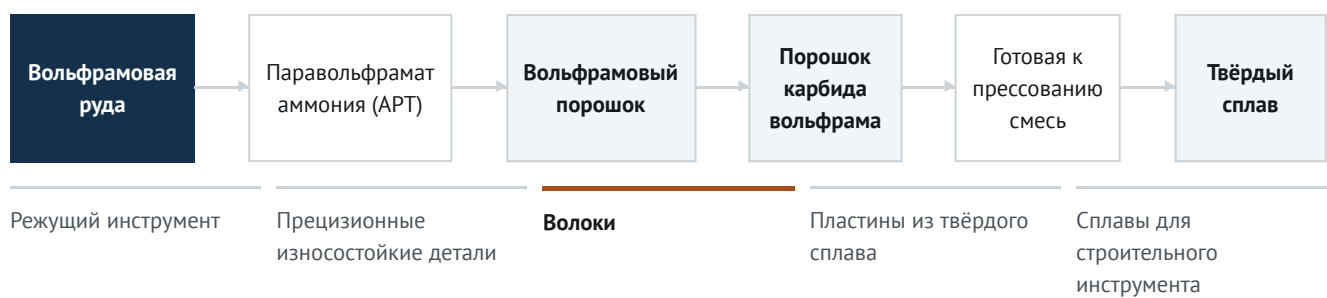


Схема описывает производство твёрдого сплава как таковое и не относится к конкретному предприятию.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Линейка твердосплавных волок

[[НУЖНО ОТ КЛИЕНТА: вводный абзац о поставках ЛАВИТЕК – 2–3 предложения]]

## Подбор марки сплава под условия волочения

### Серия GK

сухое волочение высокоуглеродистой проволоки, металлокорда, проволоки для распиловки

### Серия GU

мокрое волочение металлокорда и проволоки для распиловки

### Серия GF

прессование металлических профилей и прутка

## Номенклатура

- стандартные микроволоки
- стандартные волокна среднего и крупного размера
- волокна для проволоки, трубы и профиля по чертежу заказчика

В исходных данных поставщика число стандартных типоразмеров указано противоречиво (в одной версии «несколько сотен», в другой «200»), поэтому цифра здесь не приводится.

## Что обеспечивает ресурс волокна

- качество исходного сырья
- система контроля качества на производстве
- [[НУЖНО ОТ КЛИЕНТА: два пункта исходника – «R&D-команда» и «производственное оборудование» – относятся к заводу-изготовителю. Либо убрать, либо заменить на реальные компетенции ЛАВИТЕК]]

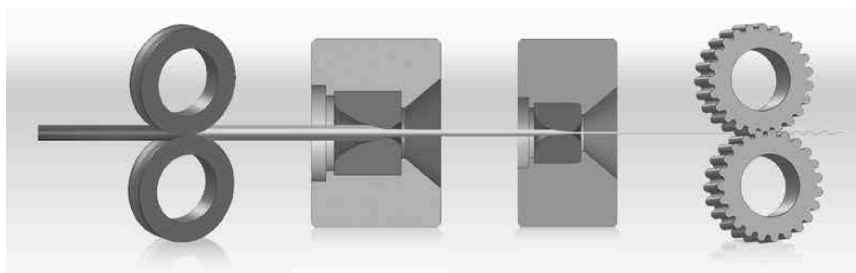
## Что даёт правильный подбор

- увеличение ресурса инструмента
- стабильность размера на выходе
- рост производительности участка

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Решения для волочения

Четыре вида обработки, под которые подбирается инструмент. Проволока идёт слева направо: обдирка, сухое волочение, мокрое волочение, деформирующая обработка.



Последовательность обработки на волочильной линии

**Окалиноудаление  
обдиркой**

снятие окалины перед  
волочением

**Сухое волочение**

порошковая смазка

**Мокрое волочение**

жидкая смазочно-  
охлаждающая среда

**Деформирующая  
обработка**

придание сечению заданной  
формы

**Группы изделий**

01 — ролик окалиноудаления · 02 — волока среднего и крупного размера · 03 — напорная волока · 04 — волока мокрого волочения · 05 — деформатор

1. **Ролики окалиноудаления** — подготовка поверхности заготовки
2. **Волоки среднего и крупного размера** — серии GS11, GV, GW, G22, G23
3. **Напорные волоки** — серия GY01
4. **Волоки мокрого волочения** — серии GT01, GS2
5. **Деформаторы** — оснастка волочильных линий

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Марки твёрдого сплава

| Марки твёрдого сплава |                          |                  |                                |                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                 | Марка                    | Твёрдость<br>HRA | Плотность<br>г/см <sup>3</sup> | Предел<br>прочности<br>при изгибе<br>Н/мм <sup>2</sup> | Зернистость<br>мкм | Рекомендуемое применение                                                                                                                                                                                |
| ГК                    | GK05                     | 91,5–92,5        | 14,85–15,05                    | 2720                                                   | 1,5                | Повышенная износостойкость, высокая твёрдость. Сухое волочение металлокорда, высокоуглеродистой стали и цветных металлов.                                                                               |
|                       | GK05A                    | 92,0–93,0        | 14,80–15,00                    | 2450                                                   | 1,0                | Высокая износостойкость и прочность. Мокрое волочение металлокорда и высокоуглеродистой стали; сухое волочение металлокорда, высокоуглеродистой стали и сварочной проволоки; подложка под CVD-покрытие. |
|                       | GK05C                    | 91,6–92,6        | 14,85–15,05                    | 2800                                                   | 1,3                | Марка для подложек под CVD-покрытие. Волочение средне- и низкоуглеродистой стальной проволоки.                                                                                                          |
|                       | GK10H <span>НОВАЯ</span> | 90,5–91,5        | 14,85–15,05                    | 2300                                                   | 2,0                | Марка для подложек под CVD-покрытие. Волочение средне- и высокоуглеродистой стальной проволоки.                                                                                                         |
|                       | GK10X                    | 91,8–92,8        | 14,90–15,10                    | 1560                                                   | 1,0                | Высокая теплостойкость и прочность. Сухое волочение проволоки повышенных требований.                                                                                                                    |
|                       | GK30H                    | 89,7–90,7        | 14,65–14,85                    | 2800                                                   | 2,0                | Высокая износостойкость, повышенная твёрдость. Холодное волочение прутка, трубы и крупногабаритного профиля.                                                                                            |
| ГУ                    | GU10                     | 92,5–93,5        | 14,80–15,00                    | 2700                                                   | 0,8                | Высокая твёрдость и износостойкость. Мокрое волочение высокоуглеродистой стали и сварочной проволоки; сухое волочение высокоуглеродистой стали, сварочной проволоки и цветных металлов.                 |
|                       | GU20                     | 91,3–92,1        | 14,30–14,50                    | 3500                                                   | 0,8                | Высокая вязкость, повышенная твёрдость. Износостойкая оснастка волочильных участков.                                                                                                                    |
|                       | GU10UF                   | 93,5–94,5        | 14,65–14,85                    | 3500                                                   | 0,4                | Очень высокая твёрдость, максимальная износостойкость. Мокрое волочение металлокорда, проволоки для распиловки, высокоуглеродистой стали и сварочной проволоки.                                         |
| ГФ                    | GF40H <span>НОВАЯ</span> | 88,2–89,2        | 13,95–14,15                    | 3000                                                   | 1,0 ? 2,0<br>***** | Резьбовые сердечники. Высокая износостойкость и вязкость.                                                                                                                                               |
|                       | GF50H <span>НОВАЯ</span> | 89,0–89,8        | 14,10–14,30                    | 3200                                                   | 1,5 ? 3,0<br>***** | Профильный и прессовый инструмент. Стойкость к сколам, износостойкость.                                                                                                                                 |

Обозначения марок приведены в системе завода-изготовителя и не заменяются российскими аналогами. Сопоставление с ВК6 / ВК8 в каталоге не приводится: в исходных данных нет содержания кобальта, без которого такое сопоставление было бы догадкой.

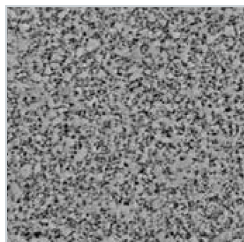
Знаком «?» отмечен разделитель диапазона зернистости у марок GF40H и GF50H: в исходном файле он не читается. Значения требуют сверки с бумажным оригиналом (TODO-01, TODO-02).

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Характеристики марок

### GU10UF

Ультрамелкозернистый сплав. Мокрое волочение.



#### ПРИМЕНЕНИЕ

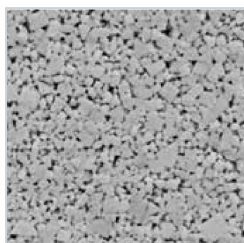
- металлокорд
- алмазная струна
- высокопрочная стальная проволока

#### ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА

- теплостойкость
- коррозионная стойкость
- стойкость к сколам

### GK10X

Сплав повышенных характеристик. Сухое волочение.



#### ПРИМЕНЕНИЕ

- стальной канат
- канатная прядь
- труба и фасонный профиль

#### ЧТО ДАЁТ

- рост высокотемпературной износостойкости волоки
- рост производительности
- пригодность для проволоки повышенных требований
- рост производительности при изготовлении волок

### GK10H

Подложка под алмазное CVD-покрытие.



#### ПРИМЕНЕНИЕ

- средне- и высокоуглеродистая стальная проволока
- фасонная труба и проволока

#### ЧТО ДАЁТ

- высокая адгезия покрытия к подложке
- увеличенный ресурс волоки

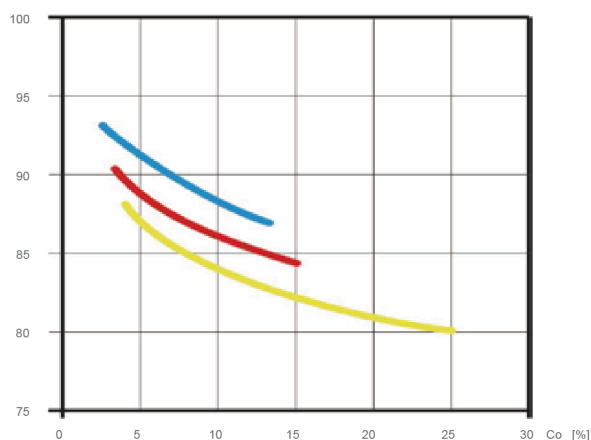
Микрофотографии структуры — завода-изготовителя, приведены в масштабе оригинала. Видно, во что превращается зернистость из таблицы марок: у GU10UF зерно 0,4 мкм, у GK10H — 2,0 мкм.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

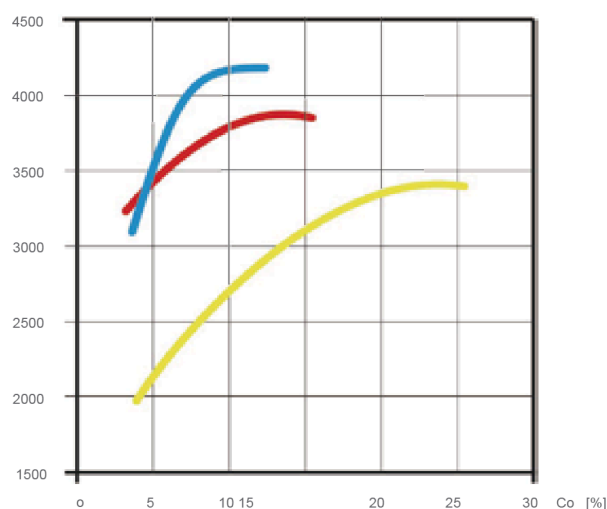
## Кобальт, зернистость и область применения

Твёрдость и прочность твёрдого сплава задаются двумя параметрами: долей кобальта-связки и размером зерна карбида вольфрама. Они тянут в разные стороны — с ростом кобальта прочность растёт, а твёрдость падает.

Твёрдость по Роквеллу, HRA



Предел прочности при изгибе, МПа



■ мелко- и среднезернистый   
 ■ субмикронный   
 ■ ультрамелкозернистый

по горизонтали — содержание кобальта Co, %

### Марка и диаметр отверстия

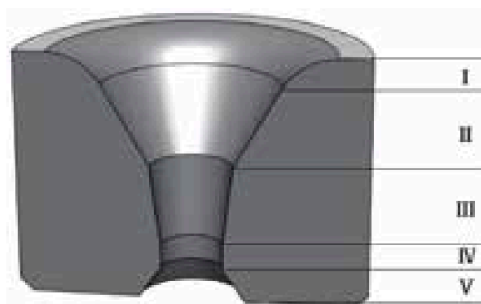
| Марка  | 0                      | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Ø, мм     | Применение                                                                                                            |
|--------|------------------------|---|----|----|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GU10UF | <div><div></div></div> |   |    |    |    |    | 0,0–2,0   | мокрое волочение: высокоуглеродистая сталь, металлокорд, сварочная проволока, проволока для распиловки                |
| GU10   | <div><div></div></div> |   |    |    |    |    | 0,5–5,0   | мокрое волочение омеднённой и оцинкованной высокоуглеродистой проволоки                                               |
| GU20   | <div><div></div></div> |   |    |    |    |    | 0,5–8,0   | сухое волочение: металлокорд, сварочная проволока, высокоуглеродистая сталь, цветные металлы                          |
| GK05A  | <div><div></div></div> |   |    |    |    |    | 0,5–10,0  | мокрое волочение металлокорда и высокоуглеродистой проволоки; сухое волочение металлокорда и высокоуглеродистой стали |
| GK05   | <div><div></div></div> |   |    |    |    |    | 1,5–15,0  | сухое волочение: металлокорд, сварочная проволока, высокоуглеродистая проволока                                       |
| GK30H  | <div><div></div></div> |   |    |    |    |    | 10,0–24,5 | холодное волочение прутка, трубы и крупногабаритного профиля                                                          |

Диапазоны сняты с диаграммы исходного каталога измерением по шкале (scripts/measure-bars.mjs) и округлены до 0,5 мм. В оригинале границы полос размыты — это ориентир для подбора, а не предельные значения. Точный типоразмер — по таблицам разделов.



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Геометрия волокни: зоны I–V



Разрез волокни: пять функциональных зон канала

I

**Входная зона**

Материал входит в волокни. Переход выполняется по радиусу, чтобы волокни не оставляла задиров на металле.

II

**Смазочная зона**

Удерживает смазку и подаёт её на металл, обеспечивая устойчивый ход волочения.

III

**Рабочая зона**

Зона пластической деформации металла. Ключевые размеры — длина и угол. Чем короче зона, тем выше давление металла на рабочий конус: растёт напряжение волочения, ускоряется износ волокни, ухудшается результат. Длину подбирают по материалу, диаметру и условиям смазки: для мягких металлов короче, чем для твёрдых; для проволоки малого диаметра короче, чем для большого; при мокром волочении короче, чем при сухом. С ростом угла рабочего конуса повышаются предел прочности и твёрдость протянутого металла, но снижаются показатели на изгиб и кручение. Для стали угол берут меньше, для цветных металлов и их сплавов — больше.

IV

**Калибрующая зона**

Здесь металл получает окончательный размер. Длину калибрующей зоны выбирают по твёрдости материала, сечению и условиям смазки. Слишком длинная зона увеличивает трение, волокни греется, ресурс падает; одновременно растут напряжение волочения, усадка, обрывность и расход электроэнергии. Слишком короткая зона не удерживает размер: при выработке рабочего конуса размер изделия уходит. Как правило, для мягких металлов зона короче, чем для твёрдых; для материала большого диаметра короче, чем для малого; при мокром волочении короче, чем при сухом.

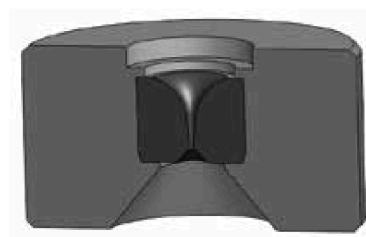
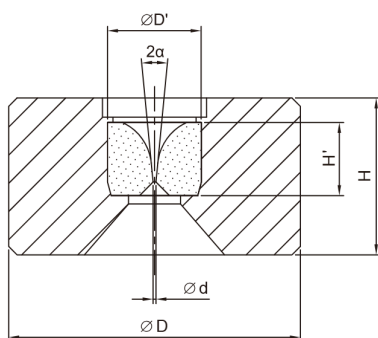
V

**Выходной конус**

Последний участок, который проходит металл. Защищает калибрующую зону от выкрашивания, поэтому делать его слишком коротким нельзя — иначе выходной торец волокни скалывается. Выходной конус не даёт протянутому металлу задира выход калибрующей зоны и портить поверхность проволоки. При перешлифовке острую кромку на стыке выходного конуса и калибрующей зоны обязательно скругляют, чтобы проволока не получала задиров при проходе.

## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## GT01 — волокни мокрого волочения проволоки



GT01: ØD — наружный диаметр обоймы, ØD' — диаметр вставки, Ød — диаметр отверстия, H — высота обоймы, H' — высота вставки, 2α — угол рабочего конуса

| Волоки GT01 для мокрого волочения металлической проволоки |                   |                           |      |      |       |      |      |      |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|----------------------------------|
| Обозначение изделия                                       | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |      |      |       |      |      |      |      | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |
|                                                           |                   | 0,10                      | 0,11 | 0,12 | 0,14  | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 |                                  |
| GT01-0281510-d                                            | обойма 9×7: 28×15 | 0,24                      | 0,26 | 0,28 | 0,30  | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 10,5                             |
|                                                           |                   | 0,55                      | 0,60 | 0,65 | 0,70  | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |                                  |
|                                                           |                   | 0,95                      | 1,00 | 1,10 | 1,120 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |                                  |
|                                                           |                   | 1,80                      |      |      |       |      |      |      |      |                                  |
|                                                           |                   |                           |      |      |       |      |      |      |      |                                  |
| GT01-0251409-d                                            | обойма 9×7: 25×14 | 0,10                      | 0,12 | 0,14 | 0,16  | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 9,5                              |
|                                                           |                   | 0,26                      | 0,28 | 0,30 | 0,35  | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |                                  |
|                                                           |                   | 0,60                      | 0,65 | 0,70 | 0,75  | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 |                                  |
|                                                           |                   | 1,00                      | 1,10 | 1,20 | 1,30  | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 |                                  |
|                                                           |                   |                           |      |      |       |      |      |      |      |                                  |

Волочение металлокорда для шин. Высокая точность размера, полный ряд диаметров отверстия 0,1–1,8 мм.

## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## Волоки мокрого волочения металлокорда

### Материал

Марка на основе ультрамелкозернистого карбида вольфрама, очень высокая твёрдость. Однородная металлографическая структура обеспечивает износостойкость и вязкость.

### Применение

Мокрое волочение металлокорда, проволоки для распиловки, проволоки для рукавов высокого давления, низко- и высокоуглеродистой стальной проволоки.

### Особенности

Профиль отверстия волок для металлокорда отличается точностью диаметра и качеством исполнения: сокращается время перешлифовки и растёт выход годного при перешлифовке.

### Изготовление вставки

на специализированном оборудовании, со строгим контролем профиля и диаметра отверстия

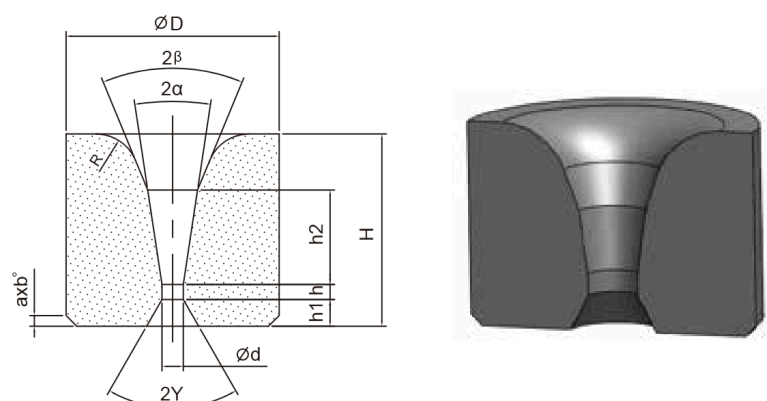
### Сборка в обойму

автоматическая линия горячей запрессовки со встроенным контролем: брак отбраковывается на линии, качество сборки стабильно

С этой полосы снято изображение патента китайского завода-изготовителя и упоминание о том, что технологический процесс запатентован: это права другого предприятия.

## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## GS11 — волокни для проволоки и прутка



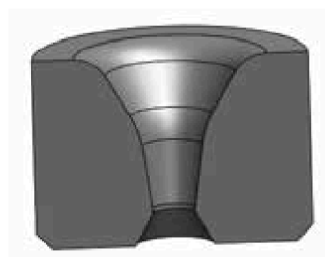
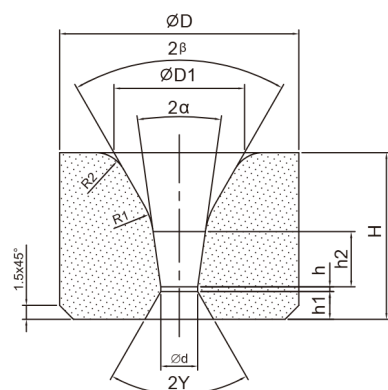
GS11: ØD — наружный диаметр, Ød — диаметр отверстия, 2α — угол рабочего конуса, 2β — угол смазочного конуса, 2γ — угол выходного конуса, R — радиус входа, h — калибрующая зона, h1 — выходной конус, h2 — рабочая зона, H — высота, а×b° — фаска

## Волоки GS11 для проволоки и прутка

| Обозначение изделия | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |            |            |            |            |            |            |            |  | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |
|---------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|----------------------------------|
|                     |                   | 0,4                       | 0,6        | 0,8        | 1,0        | 1,2        | 1,4        | 1,6        | 1,8        |  |                                  |
| GS11-0121013-d      | 12×10             | 0,4<br>2,0                |            |            |            |            |            |            |            |  | 13                               |
| GS11-0161314-d      | 16×13             | 1,6<br>3,2                | 1,8<br>3,4 | 2,0<br>3,6 | 2,2        | 2,4        | 2,6        | 2,8        | 3,0        |  | 14                               |
| GS11-0201613-d      | 20×16             | 0,9                       | 1,3        | 2,0        |            |            |            |            |            |  | 13                               |
| GS11-0201815-d      | 20×18             | 3,0<br>4,6                | 3,2<br>4,8 | 3,4<br>5,0 | 3,6        | 3,8        | 4,0        | 4,2        | 4,4        |  | 15                               |
| GS11-0211813-d      | 21,5×18           | 5                         |            |            |            |            |            |            |            |  | 10                               |
| GS11-0222015-d      | 22×20             | 4,0<br>5,6                | 4,2<br>5,8 | 4,4<br>6,0 | 4,6<br>6,2 | 4,8<br>6,4 | 5,0<br>6,6 | 5,2<br>6,8 | 5,4<br>7,0 |  | 15                               |
| GS11-0252215-d      | 25×22             | 5,0<br>7,0                | 5,2<br>7,5 | 5,4<br>8,0 | 5,6<br>8,5 | 5,8<br>9,0 | 6,0        | 6,5        | 6,8        |  | 15                               |

## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## GS2 — волокни скоростного волочения проволоки



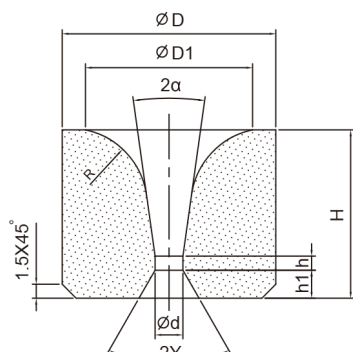
GS2: дополнительно ØD1 — диаметр вставки, R1 и R2 — радиусы сопряжения, 1,5×45° — фаска

| Волоки GS2 для скоростного волочения проволоки |                   |                           |      |      |      |      |      |      |      |                                  |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| Обозначение изделия                            | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |      |      |      |      |      |      |      | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |
| GS2-0121312-d                                  | 12,88×13          | 0,6                       | 0,75 | 0,95 | 1,15 |      |      |      |      | 12                               |
| GS2-0151213-d                                  | 15×12             | 0,4                       | 0,45 | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1,0  | 12 или 13                        |
|                                                |                   | 1,1                       | 1,2  | 1,3  | 1,4  | 1,5  | 1,6  | 1,7  | 1,8  |                                  |
| GS2-0151316-d                                  | 15×13             | 1,0                       |      |      |      |      |      |      |      | 16                               |
| GS2-0151312-d                                  | 15,73×13          | 0,35                      | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 12                               |
|                                                |                   | 0,75                      | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |                                  |
|                                                |                   | 1,20                      | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 |                                  |
|                                                |                   | 3,20                      | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |      |      |      |                                  |
| GS2-0151314-d                                  | 15,73×13          | 2,60                      | 2,70 | 2,80 | 2,9  | 3,0  | 3,1  | 3,2  | 3,3  | 14                               |
|                                                |                   | 3,4                       | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | 3,9  | 4,0  | 4,1  |                                  |
|                                                |                   | 4,2                       | 4,3  | 4,4  | 4,5  | 4,6  | 4,7  | 4,8  | 4,9  |                                  |
|                                                |                   | 5,0                       | 5,1  | 5,2  | 5,3  | 5,4  | 5,5  | 5,6  | 5,8  |                                  |
| GS2-0161213-d                                  | 16×12             | 1,1                       | 1,3  | 1,5  | 1,6  | 1,7  | 1,8  | 2,0  | 2,2  | 13                               |
|                                                |                   | 2,4                       |      |      |      |      |      |      |      |                                  |
| GS2-0161310-d                                  | 16×13             | 0,65                      | 0,9  |      |      |      |      |      |      | 12 или 9,5                       |
| GS2-0161410-d                                  | 16×14             | 0,6                       | 0,7  | 0,8  | 1,0  | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8  | 10,5                             |
|                                                |                   | 2,0                       | 2,2  | 2,4  | 2,6  |      |      |      |      |                                  |
| GS2-0181509-d                                  | 18×15             | 0,6                       | 1,3  |      |      |      |      |      |      | 9,5                              |
| GS2-0191613-d                                  | 19×16             | 1,8                       | 2,3  | 2,7  | 3,3  | 3,7  |      |      |      | 13                               |
| GS2-0201613-d                                  | 20×16             | 0,9                       | 1,2  | 1,3  | 1,4  | 1,5  | 1,6  | 1,7  | 1,8  | 13                               |
|                                                |                   | 1,9                       | 2,0  | 2,1  | 2,2  | 2,3  | 2,4  | 2,5  | 2,6  |                                  |
|                                                |                   | 2,7                       | 2,8  | 3,0  | 3,1  | 3,2  | 3,3  | 3,4  | 3,5  |                                  |
|                                                |                   | 3,6                       | 3,7  | 3,8  | 3,9  | 4,0  | 4,1  | 4,2  | 4,3  |                                  |
|                                                |                   | 4,4                       | 4,5  | 4,6  | 4,8  | 4,9  | 5,0  | 5,5  | 5,6  |                                  |
|                                                |                   | 5,7                       |      |      |      |      |      |      |      |                                  |
| GS2-0201709-d                                  | 20×17             | 1,15                      | 1,2  | 1,3  |      |      |      |      |      | 9                                |
| GS2-0201710-d                                  | 20×17             | 1,0                       | 1,6  | 2,1  |      |      |      |      |      | 10                               |
| GS2-0201710-d                                  | 20×17             | 0,6                       | 0,8  | 0,9  | 1,0  | 1,2  | 1,8  | 4,7  | 5,7  | 10,5                             |
|                                                |                   | 5,8                       |      |      |      |      |      |      |      |                                  |

| Волоки GS2 для скоростного волочения проволоки |                   |                           |      |     |      |      |      |     |     |                                  |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|----------------------------------|
| Обозначение изделия                            | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |      |     |      |      |      |     |     | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |
|                                                |                   | 1,4                       | 1,6  | 2,0 | 2,3  | 2,6  | 2,8  | 3,0 | 3,2 |                                  |
| GS2-0201713-d                                  | 20×17             | 3,5                       | 3,6  | 3,8 | 4,1  | 4,2  | 4,4  | 4,5 | 4,8 | 13                               |
|                                                |                   | 5,0                       | 5,2  | 5,7 | 5,8  |      |      |     |     |                                  |
| GS2-0221815-d                                  | 22×18             | 3,2                       | 4,2  | 4,4 | 4,6  | 4,8  | 5,0  | 5,2 |     | 13 или 15                        |
| GS2-0252015-d                                  | 25×20             | 4,8                       | 5,0  | 5,2 | 5,4  | 5,6  | 5,8  | 6,0 |     | 15                               |
| GS2-0252016-d                                  | 25×20             | 6,2                       | 6,4  | 6,6 |      |      |      |     |     | 16                               |
| GS2-0282013-d                                  | 28×20             | 4,0                       | 4,5  | 5,6 | 6,3  |      |      |     |     | 13                               |
| GS2-0301920-d                                  | 30×19             | 7,75                      | 7,95 |     |      |      |      |     |     | 20                               |
| GS2-0302016-d                                  | 30×20             | 6,0                       | 6,4  | 6,7 | 7,0  | 7,4  | 7,8  | 8,0 | 8,4 | 16                               |
|                                                |                   | 8,8                       |      |     |      |      |      |     |     |                                  |
| GS2-0302112-d                                  | 30×21             | 5,7                       | 6,0  | 6,5 | 7,0  | 7,5  | 8,0  |     |     | 12                               |
| GS2-0302116-d                                  | 30×21             | 7,0                       | 7,8  | 9,5 | 10,6 |      |      |     |     | 16                               |
| GS2-0352516-d                                  | 35×25             | 9,0                       | 9,5  | 9,8 | 10,5 | 11,5 | 12,0 |     |     | 16                               |

## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## GV — волокни для проволоки и прутка



GV: ØD — наружный диаметр, ØD1 — диаметр вставки, Ød — диаметр отверстия, 2α — угол рабочего конуса, 2γ — угол выходного конуса, R — радиус входа, 1,5×45° — фаска

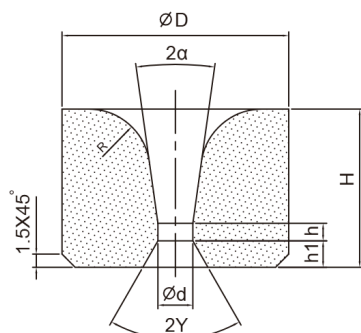
| Волоки GV для проволоки и прутка |                   |                           |      |      |      |      |      |      |      |                                  |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| Обозначение изделия              | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |      |      |      |      |      |      |      | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |
| GV-0151312-d                     | 15×13             | 0,6                       | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1,0  | 1,1  | 1,2  | 1,3  | 12 или 18                        |
|                                  |                   | 1,4                       | 1,5  | 1,6  | 1,7  | 1,8  | 1,9  | 2,0  | 2,1  |                                  |
|                                  |                   | 2,3                       | 2,4  | 2,5  | 2,6  | 2,7  | 2,8  | 3,0  | 3,3  |                                  |
|                                  |                   | 3,6                       |      |      |      |      |      |      |      |                                  |
| GV-0161314-D                     | 16×13             | 0,4                       | 0,8  | 1,2  | 1,25 | 1,3  | 1,35 | 1,4  | 1,45 | 14 или 10 или 8                  |
|                                  |                   | 1,5                       | 1,55 | 1,6  | 1,65 | 1,7  | 1,75 | 1,78 | 1,8  |                                  |
|                                  |                   | 1,85                      | 1,9  | 1,95 | 2,0  | 2,1  | 2,03 | 2,05 | 2,15 |                                  |
|                                  |                   | 2,2                       | 2,25 | 2,3  | 2,34 | 2,35 | 2,4  | 2,45 | 2,5  |                                  |
|                                  |                   | 2,55                      | 2,6  | 2,65 | 2,7  | 2,8  | 2,9  |      |      |                                  |
| GV-0171512-d                     | 17×15             | 0,8                       | 1,0  | 1,5  | 2,0  | 2,5  | 3,0  |      |      | 12 или 14                        |
| GV-0171514-d                     | 17,7×15           | 0,6                       | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1,1  | 1,3  | 1,5  | 1,7  | 14                               |
|                                  |                   | 1,9                       | 2,1  | 2,3  | 2,4  | 2,7  | 2,9  | 3,1  | 3,3  |                                  |
|                                  |                   | 3,5                       | 3,7  | 3,9  | 4,1  | 4,3  | 4,5  | 4,7  | 4,9  |                                  |
|                                  |                   | 5,1                       | 5,3  | 5,5  | 5,7  | 5,9  |      |      |      |                                  |
| GV-0181814-d                     | 18,7×18,1         | 3,9                       | 4,5  | 4,9  | 6,0  |      |      |      |      | 14                               |
| GV-181513-d                      | 18,9×15,3         | 1,5                       | 1,8  | 2,0  | 2,3  | 2,5  | 2,8  | 3,0  | 3,3  | 13,5 (13 или 14)                 |
|                                  |                   | 3,6                       | 3,9  | 4,2  | 4,5  | 4,7  | 4,9  | 5,2  | 5,4  |                                  |
|                                  |                   | 5,6                       | 5,7  | 6,0  |      |      |      |      |      |                                  |
| GV-0201412-d                     | 20×14             | 2,05                      | 2,10 | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 12                               |
|                                  |                   | 2,45                      | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 |                                  |
|                                  |                   | 2,85                      | 2,90 | 2,90 | 3,00 | 3,4  |      |      |      |                                  |
| GV-0201414-d                     | 20×14             | 1,1                       | 1,6  | 2,0  | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 14                               |
|                                  |                   | 3,30                      | 3,35 | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,8  | 4,0  |                                  |
|                                  |                   | 4,2                       | 4,7  | 4,8  | 5,0  | 5,2  |      |      |      |                                  |
| GV-0201524-d                     | 20×15             | 3,0                       | 3,3  | 3,5  | 3,8  | 4,0  | 4,3  | 4,5  | 4,8  | 24                               |
|                                  |                   | 5,2                       | 5,5  | 5,7  | 6,0  |      |      |      |      |                                  |
| GV-0201710-d                     | 20×15             | 1,0                       | 1,2  | 1,7  |      |      |      |      |      | 10,5                             |
| GV-0201612-d                     | 20,4×16           | 1,5                       | 1,8  | 2,0  | 2,3  | 2,5  | 2,8  | 3,0  | 3,3  | 12                               |
|                                  |                   | 3,5                       | 3,8  | 4,0  | 4,2  | 4,5  | 4,9  | 5,2  | 5,4  |                                  |
|                                  |                   | 5,7                       | 6,0  |      |      |      |      |      |      |                                  |

| Волоки GV для проволоки и прутка |                   |                           |      |       |      |      |      |      |      |                                  |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| Обозначение изделия              | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |      |       |      |      |      |      |      | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |
|                                  |                   | 1,6                       | 2,1  | 2,4   | 2,6  | 2,7  | 2,8  | 3,0  | 3,1  |                                  |
| GV-0221816-d                     | 22×18             | 3,15                      | 3,2  | 3,3   | 3,35 | 3,4  | 3,45 | 3,5  | 3,55 | 14 или 16                        |
|                                  |                   | 3,6                       | 3,65 | 3,7   | 3,75 | 3,8  | 3,9  | 3,95 | 4,0  |                                  |
|                                  |                   | 4,05                      | 4,1  | 4,15  | 4,2  | 4,25 | 4,3  | 4,35 | 4,4  |                                  |
|                                  |                   | 4,45                      | 4,5  | 4,6   | 4,65 | 4,7  | 4,75 | 4,8  | 4,85 |                                  |
|                                  |                   | 4,9                       | 4,95 | 5,0   | 5,05 | 5,1  | 5,15 | 5,2  | 5,25 |                                  |
|                                  |                   | 5,3                       | 5,35 | 5,4   | 5,45 | 5,5  | 5,55 | 5,6  | 5,65 |                                  |
|                                  |                   | 5,7                       | 5,75 | 5,8   | 5,85 | 5,9  | 5,95 | 6,0  | 6,1  |                                  |
|                                  |                   | 6,2                       | 6,3  | 6,4   | 6,5  | 6,6  | 6,7  | 6,8  | 6,9  |                                  |
|                                  |                   |                           |      |       |      |      |      |      |      |                                  |
| GV-0221820-d                     | 22×18             | 3,0                       | 3,18 | 3,4   | 3,5  | 3,6  | 3,7  | 3,8  | 3,93 | 20                               |
|                                  |                   | 4,0                       | 4,2  | 4,5   | 4,78 | 5,0  |      |      |      |                                  |
| GV-02218224-d                    | 22×18             | 5,4                       | 5,8  | 6,0   | 6,35 | 6,4  |      |      |      | 24                               |
| GV-0231522-d                     | 23×16             | 6,5                       | 8,5  |       |      |      |      |      |      | 22                               |
| GV-0231516-d                     | 23,8×15,8         | 5,7                       | 6,0  | 6,2   | 6,5  | 6,8  | 7,0  | 7,3  | 7,5  | 16                               |
|                                  |                   | 7,7                       | 8,2  | 8,6   |      |      |      |      |      |                                  |
| GV-0241825-D                     | 24×18             | 10,5                      |      |       |      |      |      |      |      | 25                               |
| GV-0251716-d                     | 25×17,9           | 5,8                       | 6,0  | 6,3   | 6,5  | 6,7  | 7,0  | 7,3  | 7,7  | 16                               |
|                                  |                   | 8,2                       | 8,8  | 9,2   | 9,5  |      |      |      |      |                                  |
| GV-0282013-d                     | 28×20             | 5,5                       | 6,2  | 6,5   | 7,0  | 8,0  | 8,8  |      |      | 13                               |
| GV-0282414-d                     | 28,7×24           | 3,5                       | 4,0  | 5,8   | 6,0  | 6,3  | 6,6  | 6,9  | 7,2  | 14                               |
|                                  |                   | 7,4                       | 7,5  | 7,8   | 8,1  | 8,4  | 8,7  | 9,0  | 9,3  |                                  |
|                                  |                   | 9,6                       | 9,9  | 10,2  | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 |                                  |
|                                  |                   | 12,0                      |      |       |      |      |      |      |      |                                  |
| GV-0282418-d                     | 28,7×24           | 7,95                      | 8,5  | 11,95 | 12   |      |      |      |      | 18                               |
| GV-0301824-d                     | 30×18             | 7,7                       | 8,0  | 8,2   | 8,5  | 8,7  | 9,0  | 9,2  | 9,5  | 24                               |
|                                  |                   | 9,7                       | 11,0 | 12,0  |      |      |      |      |      |                                  |
| GV-0302216-d                     | 30×22             | 3,8                       | 4,0  | 4,8   |      |      |      |      |      | 16                               |
| GV-0332020-d                     | 33,8×20,8         | 10,5                      | 11,5 | 12,5  | 13,5 | 14,5 | 15,5 |      |      | 20                               |



## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## GW — волокни для проволоки и прутка



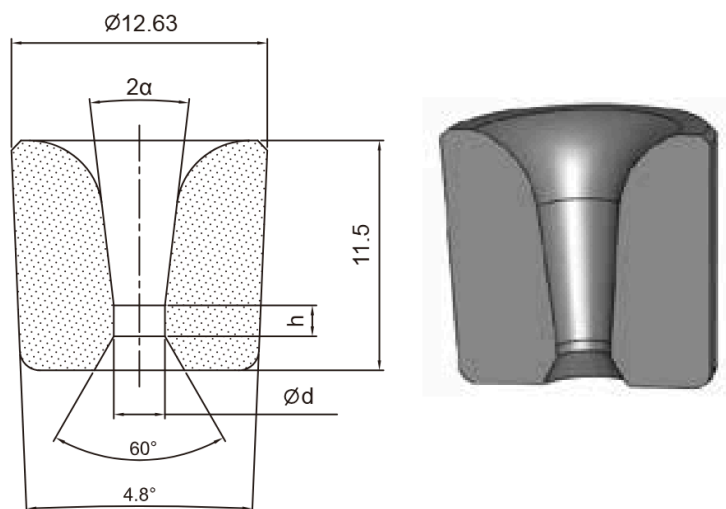
GW: ØD — наружный диаметр, Ød — диаметр отверстия, 2α — угол рабочего конуса, 2γ — угол выходного конуса, R — радиус входа, h, h1 — калибрующая зона и выходной конус, H — высота

| Волоки GW для проволоки и прутка |                   |                           |      |      |      |      |      |     |     |                                  |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|----------------------------------|
| Обозначение изделия              | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |      |      |      |      |      |     |     | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |
| GW-0100810-d                     | 10×8              | 0,44                      | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 0,67 |     |     | 10                               |
| GW-0120810-d                     | 12×8              | 0,3                       | 0,35 | 0,4  | 0,45 | 0,5  | 0,6  | 0,7 | 0,8 | 10,5 или 18                      |
|                                  |                   | 0,9                       | 1,0  | 1,1  | 1,2  | 1,3  | 1,4  | 1,5 | 1,6 |                                  |
|                                  |                   | 1,7                       | 1,8  | 1,9  | 2,0  | 2,2  | 2,3  | 2,4 |     |                                  |
| GW-0121311-d                     | 13×13             | 0,6                       | 0,67 | 0,7  | 0,72 | 0,8  | 0,9  | 1,0 | 1,2 | 11                               |
| GW-0151012-d                     | 15×10             | 1,2                       | 1,6  | 1,8  | 2,0  | 2,2  | 2,4  | 2,6 | 2,8 | 12                               |
|                                  |                   | 3,0                       | 3,2  | 3,4  | 3,6  | 3,8  | 4,2  | 4,7 | 4,9 |                                  |
| GW-0151312-d                     | 15×13             | 1,2                       | 1,6  | 1,8  | 2,2  | 2,4  | 2,5  | 2,6 | 2,7 | 12                               |
|                                  |                   | 2,8                       | 2,9  | 3,0  |      |      |      |     |     |                                  |
| GW-0191712-d                     | 19,3×17           | 2,0                       | 2,1  | 2,2  | 2,3  | 2,4  | 2,5  | 2,6 | 2,7 | 12                               |
|                                  |                   | 2,8                       | 2,9  | 3,0  |      |      |      |     |     |                                  |
| GW-0191714-d                     | 19,3×17           | 3,1                       | 3,2  | 3,3  | 3,4  | 3,5  | 3,6  | 3,7 | 3,8 | 14                               |
|                                  |                   | 3,9                       | 4,0  | 4,1  | 4,2  | 4,3  | 4,4  | 4,5 | 4,6 |                                  |
|                                  |                   | 4,7                       | 4,8  | 4,9  | 5,0  | 5,1  | 5,2  | 5,3 | 5,4 |                                  |
|                                  |                   | 5,5                       | 5,6  | 5,7  | 5,8  | 5,9  | 6,0  | 6,1 | 6,2 |                                  |
|                                  |                   | 6,3                       | 6,4  | 6,5  | 6,6  | 6,7  | 6,8  | 6,9 | 7,0 |                                  |
|                                  |                   | 7,1                       | 7,2  | 7,3  | 7,4  | 7,35 | 7,6  | 7,7 | 7,8 |                                  |
|                                  |                   | 7,9                       | 8,0  |      |      |      |      |     |     |                                  |
| GW-0201618-d                     | 20×16             | 2,8                       |      |      |      |      |      |     |     | 18                               |
| GW-0201710-d                     | 20×17             | 4,7                       | 5,2  |      |      |      |      |     |     | 10                               |
| GW-0201709-d                     | 20×17             | 5                         |      |      |      |      |      |     |     | 9                                |
| GW-0201816-d                     | 20×18             | 6,7                       |      |      |      |      |      |     |     | 16                               |
| GW-0242014-d                     | 24,8×20           | 5,1                       | 5,4  | 5,7  | 6,0  | 6,3  | 6,6  | 7,0 | 7,2 | 14                               |
|                                  |                   | 7,5                       | 7,8  | 8,1  | 8,4  | 8,7  | 9,0  | 9,3 | 9,6 |                                  |
|                                  |                   | 9,9                       | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 |      |     |     |                                  |
| GW-0251816-d                     | 25×18             | 5,4                       | 5,9  | 6,3  | 7,0  | 7,7  |      |     |     | 16                               |
| GW-0251824-d                     | 25×18             | 5,7                       | 6,0  | 6,2  | 6,5  | 6,7  | 7,0  | 7,2 | 7,5 | 26                               |
|                                  |                   | 7,7                       |      |      |      |      |      |     |     |                                  |
| GW-0271813-d                     | 27×18             | 4,7                       | 5,7  | 6,2  | 6,7  | 7,0  | 7,3  | 7,7 | 8,2 | 10 или 13                        |
|                                  |                   | 8,6                       | 9,2  | 9,6  | 10,2 |      |      |     |     |                                  |

| Волоки GW для проволоки и прутка |                   |                           |      |      |      |      |      |      |      |                                  |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| Обозначение изделия              | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |      |      |      |      |      |      |      | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |
| GW-0271822-d                     | 27,3×18           | 10,2                      |      |      |      |      |      |      |      | 22                               |
| GW-0282013-d                     | 28×20             | 5,5                       | 6,0  | 6,2  | 6,5  | 6,7  | 7,0  | 8,0  | 8,8  | 12 или 13                        |
| GW-0282113-d                     | 28×21             | 7,0                       | 7,5  | 8,0  | 8,5  | 8,8  | 9,2  | 9,5  |      | 13                               |
| GW-0302124-d                     | 30×21             | 8,0                       | 9,7  | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |      |      | 24                               |
| GW-0302216-d                     | 30×22             | 5,9                       | 8,0  | 9,0  |      |      |      |      |      | 16                               |
| GW-0302414-d                     | 30×24             | 7,2                       | 7,8  | 8,4  | 9,0  | 9,9  | 10,8 |      |      | 14                               |
| GW-0332414-d                     | 33×24             | 8,6                       | 9,9  | 10,5 | 11   |      |      |      |      | 13 или 14                        |
| GW-0332020-d                     | 33,8×20,8         | 9,5                       | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |      | 20                               |
| GW-0342414-d                     | 34,9×24           | 4,0                       | 5,1  | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | 12 или 14                        |
|                                  |                   | 12,2                      | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 14,3 | 14,7 | 15,0 |                                  |
|                                  |                   | 15,3                      | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,0 | 17,4 |      |      |                                  |
| GW-0352024-d                     | 35×20             | 12,5                      | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |      |      |      | 24                               |
| GW-0352224-d                     | 35×22             | 11,5                      | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15   | 24                               |
|                                  |                   | 15,5                      |      |      |      |      |      |      |      |                                  |
| GW-0372420-d                     | 37,9×24           | 11,5                      | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |      | 20                               |
| GW-0382413-d                     | 38×24             | 9,3                       | 9,6  | 10,5 | 11,0 |      |      |      |      | 13                               |

## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## GY01 — напорные волокна



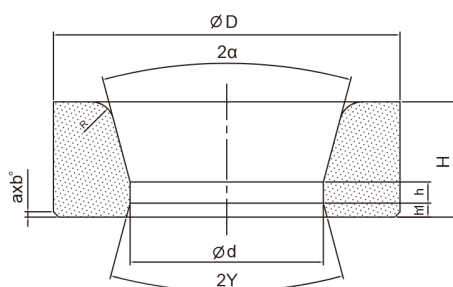
GY01: Ø12,63 — наружный диаметр, 11,5 — высота, Ød — диаметр отверстия, 2α — угол рабочего конуса, h — калибрующая зона, 60° и 4,8° — углы наружного контура

| Напорные волокна GY01 |                   |                           |      |      |      |      |      |      |      |                                  |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| Обозначение изделия   | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |      |      |      |      |      |      |      | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |
|                       |                   | 0,40                      | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |                                  |
| GY01-0121111-d        | 12,66×11,5        | 0,80                      | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 11,5°                            |
|                       |                   | 1,50                      | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 |                                  |
|                       |                   | 2,30                      | 2,40 | 2,50 |      |      |      |      |      |                                  |
|                       |                   |                           |      |      |      |      |      |      |      |                                  |
| GY01-0121113-d        | 12,66×11,5        | 2,60                      | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 13,5°                            |
|                       |                   | 3,40                      | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 |                                  |
|                       |                   | 4,20                      | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,90 |                                  |
|                       |                   | 5,00                      | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,70 |                                  |
|                       |                   | 5,80                      | 5,90 | 6,00 |      |      |      |      |      |                                  |
| GY01-0171711-d        | 17,77×17,8        | 5,8                       | 6,4  | 7,0  |      |      |      |      |      | 11°                              |

| Допуски на диаметр отверстия |              |
|------------------------------|--------------|
| Диаметр отверстия d<br>мм    | Допуск<br>мм |
| < 0,50                       | 0 / -0,06    |
| 0,50–1,30                    | 0 / -0,10    |
| 1,40–3,00                    | 0 / -0,15    |
| > 3,00                       | 0 / -0,20    |

## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## G22 — волокни для волочения труб



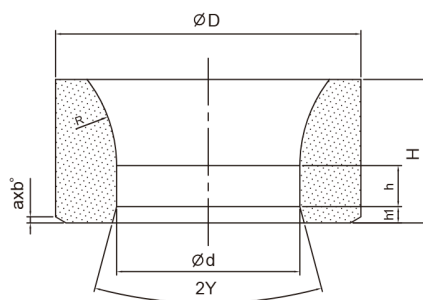
G22: ØD — наружный диаметр, Ød — диаметр отверстия, 2α — угол рабочего конуса, 2γ — угол выходного конуса, R — радиус входа, h, h1 — калибрующая зона и выходной конус, H — высота, а×b° — фаска

| Волоки G22 для волочения труб |                   |                           |       |       |      |      |       |       |       |                                  |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| Обозначение изделия           | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |       |       |      |      |       |       |       | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |
| G22-0282414-d                 | 28,7×24           | 5,8                       | 6,0   | 6,3   | 6,6  | 6,9  | 7,2   | 7,4   | 7,5   | 14                               |
|                               |                   | 7,8                       | 8,1   | 8,4   | 8,7  | 9,0  | 9,3   | 9,6   | 9,9   |                                  |
|                               |                   | 10,2                      | 10,5  | 10,8  | 11,1 | 11,4 | 11,7  | 12,0  |       |                                  |
| G22-0302124-d                 | 30×21             | 8,0                       | 9,7   | 10    | 10,5 | 11   | 11,5  |       |       | 24                               |
| G22-0332414-d                 | 33×24             | 8,6                       | 9,9   | 10,5  | 11   |      |       |       |       | 13 или 14                        |
| G22-0332420-d                 | 33,8×20,8         | 8,2                       | 9,5   | 10,5  | 11,5 | 12,5 | 13,5  | 14,5  |       | 16 или 20                        |
| G22-0342414-d                 | 34,9×24           | 4,0                       | 5,1   | 10,1  | 10,4 | 10,7 | 11,0  | 11,3  | 11,7  | 12 или 14                        |
|                               |                   | 12,2                      | 12,7  | 13,2  | 13,6 | 14,0 | 14,3  | 14,7  | 15,0  |                                  |
|                               |                   | 15,3                      | 15,7  | 16,2  | 16,7 | 17,0 | 17,4  |       |       |                                  |
| G22-0352024-d                 | 35×20             | 12,5                      | 13,5  | 14,5  | 15,5 |      |       |       |       | 24                               |
| G22-0352224-d                 | 35×22             | 11,5                      | 12,0  | 12,5  | 13,0 | 13,5 | 14,0  | 14,5  | 15,0  | 24                               |
|                               |                   | 15,5                      |       |       |      |      |       |       |       |                                  |
| G22-0372413-d                 | 37,9×24           | 9,3                       | 9,6   | 10,5  | 11,0 |      |       |       |       | 13                               |
| G22-0372420-d                 | 37,9×24           | 11,5                      | 12,5  | 13,5  | 14,5 | 15,5 | 16,5  | 17,5  |       | 20                               |
| G22-0392416-d                 | 39,9×24           | 17                        | 17,5  | 18    | 18,5 | 19   | 20    | 21    |       | 16                               |
| G22-0392730-d                 | 39,9×27           | 15,7                      | 18,1  |       |      |      |       |       |       | 30                               |
| G22-0402224-d                 | 40×22             | 15,5                      | 16,5  | 17,5  | 18,5 |      |       |       |       | 24                               |
| G22-0402524-d                 | 40×25             | 15,5                      | 16,5  | 17,5  | 18,5 | 19,5 | 11,85 | 12,85 | 13,85 | 24 или 30 или 27                 |
|                               |                   | 17,5                      | 18,8  |       |      |      |       |       |       |                                  |
| G22-0402730-d                 | 40×27             | 17,7                      | 18,1  |       |      |      |       |       |       | 30                               |
| G22-0424315-d                 | 42×43             | 14,5                      | 14,65 | 17,95 |      |      |       |       |       | 15                               |
| G22-0432220-d                 | 43,9×22,7         | 17,0                      | 18,0  | 19,0  | 20,0 | 21,0 |       |       |       | 20                               |
| G22-0442618-d                 | 44,8×26,5         | 21                        | 22    | 23    | 24   | 25   | 22,1  |       |       | 18 или 30                        |
| G22-0452424-d                 | 45×24             | 19,5                      | 20,5  | 21,5  | 22,5 |      |       |       |       | 24                               |
| G22-0452730-d                 | 45×27             | 18,7                      |       |       |      |      |       |       |       | 30                               |
| G22-0453530-d                 | 45×35             | 15,5                      |       |       |      |      |       |       |       | 30                               |
| G22-0472519-d                 | 47,8×25           | 17,5                      | 18,5  | 19,5  | 20,5 | 21,5 | 22,5  | 23,5  | 24,5  | 19                               |
| G22-0483024-d                 | 48×30             | 17,0                      | 23    | 20,5  |      |      |       |       |       | 24 ? 19                          |

| Волоки G22 для волочения труб |                   |                           |              |              |              |                                  |      |      |      |           |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|------|------|------|-----------|
| Обозначение изделия           | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d<br>мм |              |              |              | Угол рабочего конуса 2α<br>град. |      |      |      |           |
| G22-0493030-d                 | 49,8×30           | 22,14                     |              |              |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-0502418-d                 | 50×24             | 21,7                      |              |              |              | 18                               |      |      |      |           |
| G22-0502824-d                 | 50×28             | 23,5                      | 24,5         | 25,5         |              | 24                               |      |      |      |           |
| G22-0503030-d                 | 50×30             | 21,6                      |              |              |              | —                                |      |      |      |           |
| G22-0503730-d                 | 50×37             | 18,57                     | 19,50        | 21,5         |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-0504025-d                 | 50×40             | 17,98                     |              |              |              | 25                               |      |      |      |           |
| G22-0505115-d                 | 50×51             | 21,5                      | 24,48        | 24,57        |              | 15                               |      |      |      |           |
| G22-0553024-d                 | 55×27             | 24                        | 25           | 25,5         | 26           | 26,5                             | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 19 ? 24   |
| G22-0553030-d                 | 55×30             | 24,6                      | 25,05        | 25,10        |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-0553212-d                 | 55×32             | 27                        |              |              |              | 12                               |      |      |      |           |
| G22-0553830-d                 | 55×38             | 23,5                      | 24,88        | 25,02        | 26,5         | 30                               |      |      |      |           |
| G22-0555215-d                 | 55×52             | 28,5                      |              |              |              | 15                               |      |      |      |           |
| G22-0572919-d                 | 57×29             | 25                        | 27           | 28           | 29           | 19                               |      |      |      |           |
| G22-0583424-d                 | 58×34             | 26                        | 28           | 30           |              | 24                               |      |      |      |           |
| G22-0602718-d                 | 60×27             | 27,65                     | 27,90        |              |              | 18                               |      |      |      |           |
| G22-0602930-d                 | 60×29,5           | 28,15                     | 30,10        |              |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-0603024-d                 | 60×30             | 27,2<br>31,5              | 27,8<br>32,5 | 28,5<br>33,5 | 29,5<br>34,5 | 29,5                             | 29,7 | 30,1 | 30,5 | 24 или 30 |
| G22-0604224-d                 | 60×42             | 25                        | 29           |              |              | 24 или 30                        |      |      |      |           |
| G22-0605215-d                 | 60×52             | 29,53                     |              |              |              | 15                               |      |      |      |           |
| G22-0653030-d                 | 65×30             | 31,3                      | 31,7         | 34,14        | 33,5         | 30                               |      |      |      |           |
| G22-0655215-d                 | 65×52             | 34,55                     |              |              |              | 15                               |      |      |      |           |
| G22-0703030-d                 | 70×30             | 29,5                      | 36,35        | 33,75        | 34           | 30 или 18                        |      |      |      |           |
| G22-0703624-d                 | 70×36             | 36                        |              |              |              | 24                               |      |      |      |           |
| G22-0704030-d                 | 70×40             | 31,47                     |              |              |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-0705215-d                 | 70×52             | 37,5                      |              |              |              | 15                               |      |      |      |           |
| G22-0752626-d                 | 75×26             | 56,1                      | 56,6         |              |              | 26                               |      |      |      |           |
| G22-0752930-d                 | 75×29,5           | 35,30                     | 35,90        | 36,3         | 37,3         | 18                               |      |      |      |           |
| G22-0754230-d                 | 75×42             | 39,05                     |              |              |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-0802626-d                 | 80×26             | 63,1                      |              |              |              | 26                               |      |      |      |           |
| G22-0804230-d                 | 80×42             | 44,12                     | 44,48        |              |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-0853330-d                 | 85×33             | 49,5                      |              |              |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-0964830-d                 | 96×48             | 54,55                     | 55,40        |              |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-1003330-d                 | 100×33            | 59,70                     |              |              |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-1004830-d                 | 100×48            | 59,5                      | 59,5         |              |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-1053026-d                 | 105×30            | 79,60                     |              |              |              | 26                               |      |      |      |           |
| G22-1054830-d                 | 105×48            | 61,1                      | 62,45        | 63,10        |              | 30                               |      |      |      |           |
| G22-1103026-d                 | 110×30            | 88,6                      |              |              |              | 26                               |      |      |      |           |
| G22-1105030-d                 | 110×50            | 64,15                     | 65,90        | 67,10        | 71,00        | 30                               |      |      |      |           |

## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## G23 — редуцирование трубы и уменьшение стенки



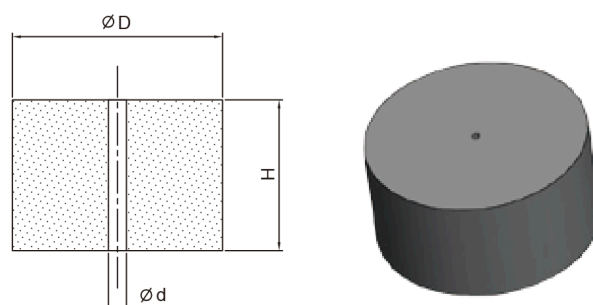
G23: ØD — наружный диаметр, Ød — диаметр отверстия, 2γ — угол выходного конуса, R — радиус входа, h, h1 — калибрующая зона и выходной конус, H — высота, а×b° — фаска

| Волоки G23 для редуцирования труб и уменьшения толщины стенки |                   |                     |       |       |       |      |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|------|-------------------------------|
| Обозначение изделия                                           | Размеры D×H<br>мм | Диаметр отверстия d |       |       |       |      | Угол рабочего конуса 2α град. |
|                                                               |                   | мм                  |       |       |       |      |                               |
| G23-0503000-d                                                 | 50×30             | 25,6                | 26,7  |       |       |      | 0                             |
| G23-0653500-d                                                 | 65×35             | 32,5                | 34,1  | 35,65 | 36,35 |      | 0                             |
| G23-0703500-d                                                 | 70×35             | 38,16               | 38,75 | 40,2  |       |      | 0                             |
| G23-0753500-d                                                 | 75×35             | 44,85               | 45,1  | 45,1  | 45,2  | 46,4 | 0                             |
| G23-0803800-d                                                 | 80×38             | 49,6                | 49,65 | 50,10 | 50,55 |      | 0                             |
| G23-0853800-d                                                 | 85×38             | 53,1                | 53,2  | 56,9  |       |      | 0                             |
| G23-0954100-d                                                 | 95×41             | 59,6                | 59,7  | 60,1  |       |      | 0                             |
| G23-1054300-d                                                 | 105×43            | 70,1                |       |       |       |      | 0                             |
| G23-1104600-d                                                 | 110×46            | 71,7                | 74,5  | 75,1  |       |      | 0                             |
| G23-1604800-d                                                 | 160×48            | 119,65              |       |       |       |      | 0                             |

Угол рабочего конуса у всей серии равен нулю: канал цилиндрический, обжатие задаётся сочетанием волокна и оправки.

## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## GP01 — заготовки волок для профиля

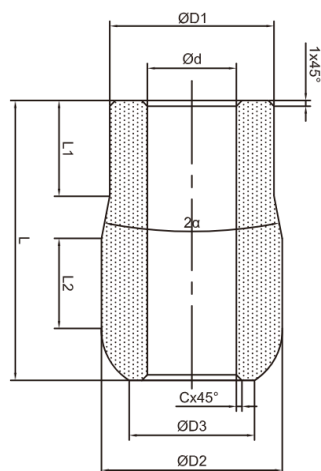


GP01: ØD — наружный диаметр, Ød — диаметр отверстия, H — высота

| Заготовки волок GP01 для профиля |                   |                              |                     |                   |                              |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Обозначение изделия              | Размеры D×H<br>мм | Диаметр<br>отверстия d<br>мм | Обозначение изделия | Размеры D×H<br>мм | Диаметр<br>отверстия d<br>мм |
| GP01-0130800-d                   | 13×8              | 0,6                          | GP01-0451800-d      | 45×18             | 1,0                          |
| GP01-0151000-d                   | 15×10             | 0,3                          | GP01-0452000-d      | 45×20             | 1,0                          |
| GP01-0160800-d                   | 16×8              | 0,6                          | GP01-0452100-d      | 45×21             | 1,0                          |
| GP01-0181000-d                   | 18×10             | 1,0                          | GP01-0452200-d      | 45×22             | 1,0                          |
| GP01-0190800-d                   | 19×8              | 0,6                          | GP01-0502000-d      | 50×20             | 1,0                          |
| GP01-0200800-d                   | 20×8              | 0,3                          | GP01-0502300-d      | 50×23             | 1,0                          |
| GP01-0201000-d                   | 20×10             | 0,3                          | GP01-0502500-d      | 50×25             | 1,0                          |
| GP01-0201200-d                   | 20×12             | 0,3                          | GP01-0552000-d      | 55×20             | 2,0                          |
| GP01-0221000-d                   | 22×10             | 1,0                          | GP01-0602000-d      | 60×20             | 2,0                          |
| GP01-0221200-d                   | 22×12             | 1,0                          | GP01-0602500-d      | 60×25             | 2,0                          |
| GP01-0221500-d                   | 22×15             | 1,0                          | GP01-0603000-d      | 60×30             | 2,0                          |
| GP01-0251000-d                   | 25×10             | 0,3 · 1,0                    | GP01-0652000-d      | 65×20             | 2,0                          |
| GP01-0251200-d                   | 25×12             | 0,3 · 1,0                    | GP01-0702000-d      | 70×20             | 2,0                          |
| GP01-0251400-d                   | 25×14             | 1,0                          | GP01-0702500-d      | 70×25             | 2,0                          |
| GP01-0251500-d                   | 25×15             | 0,3                          | GP01-0703500-d      | 70×35             | 2,0                          |
| GP01-0301200-d                   | 30×12             | 0,3 · 1,0                    | GP01-0802500-d      | 80×25             | 2,0                          |
| GP01-0301500-d                   | 30×15             | 0,3                          | GP01-0803000-d      | 80×30             | 2,0                          |
| GP01-0301800-d                   | 30×18             | 0,3                          | GP01-0804000-d      | 80×40             | 2,0                          |
| GP01-0351700-d                   | 35×17             | 1,0                          | GP01-0902800-d      | 90×28             | 2,0                          |
| GP01-0351800-d                   | 35×18             | 0,3                          | GP01-0903000-d      | 90×30             | 2,0                          |
| GP01-0352000-d                   | 35×20             | 0,3 · 1,0                    | GP01-0903500-d      | 90×35             | 2,0                          |
| GP01-0401800-d                   | 40×18             | 1,0                          | GP01-1003000-d      | 100×30            | 2,0                          |
| GP01-0402000-d                   | 40×20             | 1,0                          | GP01-1003500-d      | 100×35            | 2,0                          |
| GP01-0402100-d                   | 40×21             | 1,0                          | GP01-1103000-d      | 110×30            | 2,0                          |
| GP01-0402500-d                   | 40×25             | 1,0                          |                     |                   |                              |

## ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВОЛОКИ

## Оправки для волочения труб



Оправка: ØD1, ØD2, ØD3 — диаметры ступеней, Ød — диаметр отверстия, L — общая длина, L1 и L2 — длины участков, 2α — угол рабочего конуса, 1×45° и C×45° — фаски

| Оправки для волочения труб |                                                                                                                     |                              |                                     |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Обозначение изделия        | D1/D2×L<br>мм                                                                                                       | Диаметр<br>отверстия d<br>мм | Угол рабочего<br>конуса 2α<br>град. |  |
| GX01-D1D2L22-4.7           | 13,5/14,5×18                                                                                                        | 4,7                          | 22                                  |  |
| GX01-D1D2L22-7.0           | 14,5/16,5×28                                                                                                        | 7,0                          | 22                                  |  |
| GX01-D1D2L22-10.0          | 20/22×32 20/23×32 22/26×35 20/24,5×35                                                                               | 10,0                         | 22                                  |  |
| GX01-D1D2L22-12.0          | 24/26×35 25,5/27×35 25/29,5×50 26/27×50 26/29×50 26/30,5×50<br>26,5/29,5×50 27,6/30,8×50 28,5/31,5×50 27,6/30,8×50" | 12                           | 22                                  |  |
| GX01-D1D2L22-16.0          | 29,5/32,5×50 29,5/34×50 29,5/30,8×50 31,5/34,5×50 32/36×50 34,5/40,5×50<br>35/39×45 36/40×49,4                      | 16                           | 22                                  |  |



## ПРИЛОЖЕНИЕ

## Оснастка для волочения

Поставляем стандартные и изготовленные по чертежу износостойкие детали для волочильных участков.

**Ролики окалиноудаления**

подготовка поверхности  
заготовки

**Деформаторы**

придание сечению заданной  
формы

**Обдирочные волокни**

снятие поверхностного слоя

**Правильные ролики**

правка проволоки и прутка

Эти детали работают на воздухе, к ним предъявляются повышенные требования по износостойкости и вязкости. Марка сплава подбирается под условия работы и требования участка. Изготовление по чертежу заказчика.



Ролики окалиноудаления, деформаторы, обдирочные волокни и правильные ролики

ЛАВИТЕК

место под логотип — input/logo.svg

# ООО «ЛАВИТЕК»

ЕКАТЕРИНБУРГ

---

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Юридический адрес | [[НУЖНО ОТ КЛИЕНТА: юридический адрес]] |
| ИНН / ОГРН        | [[НУЖНО ОТ КЛИЕНТА: ИНН, ОГРН]]         |
| Телефон           | [[НУЖНО ОТ КЛИЕНТА: телефон]]           |
| Электронная почта | [[НУЖНО ОТ КЛИЕНТА: e-mail]]            |
| Сайт              | [[НУЖНО ОТ КЛИЕНТА: адрес сайта]]       |